

לוגיקה ותורת הקבוצות - 2026

פתרון תרגיל 2

הערה: כאשר אתם מגדירים פונקציה $f: A \rightarrow B$ עבור קבוצות A, B הנתונות בשאלה, עליכם לוודא שהפונקציה מוגדרת היטב ושהתמונה אכן מוכלת ב- B . מלבד זאת, לפי הצורך תרצו אולי להראות שהפונקציה מלאה או חח"ע או על.

15 נקודות

1. תהיינה A, B קבוצות.

א. הוכיחו: אם $A \subseteq B$ אז $|A| \leq |B|$.

ב. הוכיחו או הפריכו: $A \times B \sim B \times A$

פתרון:

א. נניח ש- $A \subseteq B$.

- נגדיר את הפונקציה $f: A \rightarrow B$ באופן הבא: $f(x, y) = (x, y)$.
- מכיוון ש- $A \subseteq B$ ו- f היא התאמת הזהות, הרי שהיא מלאה, חח"ע ומוגדרת היטב.
- קיימת $f: A \rightarrow B$ מלאה וחח"ע, לכן $|A| \leq |B|$.

ב. בנה פונקציה הפיכה: נגדיר $f: A \times B \rightarrow B \times A$ באופן הבא:

$$\forall a \in A, b \in B: f((a, b)) = (b, a)$$

מלאה: מוגדרת לכל $(a, b) \in A \times B$

חח"ע: יהיו $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$. נניח: $f((a_1, b_1)) = f((a_2, b_2))$

$$(b_1, a_1) = (b_2, a_2)$$

מהגדרת שוויון זוגות סדורים $a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2$ ולכן $(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$.

על: יהי $(b, a) \in B \times A$. נבחר $(a, b) \in A \times B$.

$$f((a, b)) = (b, a)$$

לכן מתקיים: $A \times B \sim B \times A$

2. הוכיחו:

א. $\mathbb{Z} \times \{3\} \sim \mathbb{Z} \times \{3,4\}$

ב. $\mathbb{N} \times [0,1) \sim [1, \infty)$

פתרון:

א. נגדיר $f: \mathbb{Z} \times \{3\} \rightarrow \mathbb{Z} \times \{3,4\}$ באופן הבא: $f((a, 3)) = (a, 3)$.קל לראות ש- f מלאה ושהתמונה מוכל בטווח. f חח"ע:

• יהיו $(a_1, 3), (a_2, 3) \in \mathbb{Z} \times \{3\}$ המקיימים $f((a_1, 3)) = f((a_2, 3))$,

• מהגדרת f מתקיים ש- $(a_1, 3) = (a_2, 3)$.

(נשים לב ש- f אינה פונקציית הזהות כי התחום והקו-תחום שלה שונים).

לכן מתקיים $|\mathbb{Z} \times \{3\}| \leq |\mathbb{Z} \times \{3,4\}|$

נגדיר $g: \mathbb{Z} \times \{3,4\} \rightarrow \mathbb{Z} \times \{3\}$ באופן הבא:
$$g((a, n)) = \begin{cases} (2a, 3) & a = 3 \\ (2a + 1, 3) & a = 4 \end{cases}$$

קל לראות ש- g מלאה. g חח"ע:

• יהיו $(a_1, n_1), (a_2, n_2) \in \mathbb{Z} \times \{3,4\}$ המקיימים $g((a_1, n_1)) = g((a_2, n_2)) = (b, 3)$

• נפריד למקרים:

אם b זוגי: אזי $a_1 = a_2 = 3$ וגם $n_1 = n_2 = \frac{b}{2}$ ולכן $(a_1, n_1) = (a_2, n_2)$.

אם b אי-זוגי: אזי $a_1 = a_2 = 4$ וגם $n_1 = n_2 = \frac{b-1}{2}$ ולכן $(a_1, n_1) = (a_2, n_2)$.

לכן מתקיים $|\mathbb{Z} \times \{3,4\}| \leq |\mathbb{Z} \times \{3\}|$

לפי משפט קש"ב מתקיים: $\mathbb{Z} \times \{3\} \sim \mathbb{Z} \times \{3,4\}$

ב. נגדיר את הפונקציה: $f: \mathbb{N} \times [0,1) \rightarrow [1, \infty)$ באופן הבא:
$$f(n, r) = \begin{cases} n+1 & r = 0 \\ n+1+r & r \neq 0 \end{cases}$$

מלאה: מוגדרת לכל זוג סדור השייך ל- $\mathbb{N} \times [0,1)$.בנוסף, התמונות אכן בקו-תחום. נשים לב ש- n טבעי ו- r ממשי חיובי. לכן הסכומים $n+1$ או

$n+1+r$ הם ממשיים ושווים לפחות 1 ולכן שייכים ל- $[1, \infty)$

חח"ע: נניח $f(n_1, r_1) = f(n_2, r_2)$ ונפריד למקרים:

○ אם $f(n_1, r_1), f(n_2, r_2) \in \mathbb{N}$ הרי שבהכרח מתקיים $r_1 = r_2 = 0$ (הוא הטבעי היחיד

בקטע). מכאן ש- $f(n_2, r_2) = n_2 + 1$, $f(n_1, r_1) = n_1 + 1$ כלומר $n_1 = n_2$.

- אם $f(n_1, r_1), f(n_2, r_2) \notin \mathbb{N}$ הרי שבהכרח מתקיים $r_1, r_2 \neq 0$. מכאן $f(n_1, r_1) = -$
 $n_1 + r_1 = n_2 + r_2$ כלומר $n_1 + 1 + r_1, f(n_2, r_2) = n_2 + 1 + r_2$
מכיוון ש- $r_1, r_2 \in (0, \infty)$ וכמו כן $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ הרי שבהכרח מתקיים $r_1 = r_2, n_1 = n_2$.
הסבר: יש דרך יחידה לפרק מספר ממשי חיובי לשלם שלפני הנקודה העשרונית ולמספר
שאחרי הנקודה העשרונית.
○ מצב שבו מתקיים בה"כ ש- $f(n_2, r_2) \notin \mathbb{N}, f(n_1, r_1) \in \mathbb{N}$ אינו אפשרי כי לא יכול
להתקיים שוויון בין מספר טבעי למספר שאינו טבעי.

על: יהי $y \in [1, \infty)$.

⇐ אם $y \in \mathbb{N}$: נגדיר $(n, r) = (y - 1, 0)$. מכיוון ש- $y \geq 1$ קל לראות שמתקיים
 $(n, r) \in \mathbb{N} \times [0, 1)$

כמו כן מתקיים: $f(n, r) = f(y - 1, 0) = y - 1 + 1 = y$

⇐ אם $y \notin \mathbb{N}$: נגדיר $(n, r) = (\lfloor y \rfloor - 1, y - \lfloor y \rfloor)$. ניתן לראות באופן דומה למקרה
הקודם ש- $(n, r) \in \mathbb{N} \times [0, 1)$.

כמו כן מתקיים: $f(n, r) = f(\lfloor y \rfloor - 1, y - \lfloor y \rfloor) = \lfloor y \rfloor - 1 + 1 + y - \lfloor y \rfloor = y$

לכן מתקיים: $\mathbb{N} \times [0, 1) \sim [1, \infty)$.

3. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. אם $A \sim B$ ו- $C \sim D$, אז $A \Delta C \sim B \Delta D$.

ב. אם $A \times B \sim A \times C$ אז $B \sim C$.

ג. אם $A \times B \sim A \times C$ וגם $A \neq \emptyset$ אז $B \sim C$.

פתרון:

א. הפרכה: נבחר $A = \{1\}$ $B = \{2\}$ $C = \{1\}$ $D = \{3\}$.

מתקיים: $|A| = |B| = 1$, $|C| = |D| = 1$ כנדרש.

אבל: $A \Delta C = \emptyset$, $B \Delta D = \{2, 3\}$, כלומר $|A \Delta C| = 0$, $|B \Delta D| = 2$.

לכן $A \Delta C \not\sim B \Delta D$.

ב. הפרכה: נבחר $A = \emptyset$ $B = \{1\}$ $C = \{1, 2\}$.

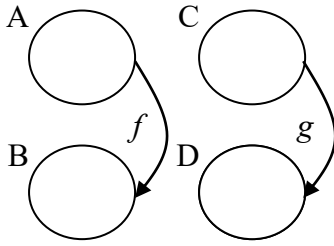
מתקיים $A \times B = A \times C = \emptyset$ ולכן $A \times B \sim A \times C$ (עוצמת שתי הקבוצות היא 0).

אבל $|B| = 1$, $|C| = 2$ ולכן $B \not\sim C$.

ג. הפרכה: נבחר $A = \mathbb{Z}$, $B = \{3\}$, $C = \{3, 4\}$.

מתקיים $A \times B \sim A \times C$ (הוכח בשאלה 2 סעיף א'), אבל $|B| = 1 \neq 2 = |C|$, לכן $B \not\sim C$.

4. הוכיחו: אם $A \sim B$ ו- $C \sim D$, אז $A \times C \sim B \times D$.



פתרון:

הוכחה: מהנתונים נובע כי קיימות שתי פונקציות שקילות: $f: A \rightarrow B$

ו- $g: C \rightarrow D$.

• נגדיר $h: A \times C \rightarrow B \times D$ באופן הבא: $h((a, c)) = (f(a), g(c))$.

h מלאה: לכל $a \in A$ קיים $f(a)$ והוא יחיד מהגדרת f כפונקציה, ובאופן דומה לכל $c \in C$

קיים $g(c)$ והוא יחיד מהגדרת g כפונקציה. לכן לכל (a, c) קיימת תמונה יחידה בטווח.

h חח"ע: יהיו $(a_1, c_1), (a_2, c_2) \in A \times C$ המקיימים: $h((a_1, c_1)) = h((a_2, c_2))$.

• מהגדרת h מתקיים: $(f(a_1), g(c_1)) = (f(a_2), g(c_2))$.

• לפי הגדרת זוג סדור מתקיים $f(a_1) = f(a_2)$ וכן $g(c_1) = g(c_2)$. מכיוון ש- f ו- g הן

חח"ע מתקיים $a_1 = a_2$ ו- $c_1 = c_2$. מכאן $(a_1, c_1) = (a_2, c_2)$.

h על: יהי $(b, d) \in B \times D$.

• מהיות f, g על, קיימים $a \in A, c \in C$ כך ש- $f(a) = b, g(c) = d$.

• נבחר את $(a, c) \in A \times C$.

• מתקיים: $h((a, c)) = (f(a), g(c)) = (b, d)$.

• h הפיכה לכן $A \times C \sim B \times D$.

5. תהיינה A, B קבוצות המקיימות $|A| = |B| = |\mathbb{N}|$.

הוכיחו או הפריכו:

א. $|A| = |A \cup B|$

ב. $|A \setminus B| \neq |A|$

ג. $|A \cap \mathbb{N}| = |B|$

פתרון:

א. הוכחה:

- מכיוון ש- $A \subseteq A \cup B$ הרי שלפי שאלה 1א' מתקיים $|A| \leq |A \cup B|$.
- מהיות $\mathbb{N}_{odd} \sim \mathbb{N}_{even} \sim \mathbb{N} \sim A \sim B$, קיימות $f: A \rightarrow \mathbb{N}_{odd}, g: B \rightarrow \mathbb{N}_{even}$ הפיכות.
- נגדיר $h: A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ g(x) & x \in A \setminus B \end{cases}$$
 - h מלאה ומוגדרת היטב לפי הגדרת f, g .
 - h חז"ע (מושאר כהוכחה עצמית בדומה להוכחה מהתרגול עבור פונקציה מפוצלת).
 - לכן $|A \cup B| \leq |\mathbb{N}|$.
 - מהנתון $|A \cup B| \leq |A|$.
 - לפי קש"ב $|A \cup B| = |A|$.

ב. הפרכה: נבחר $A = \mathbb{N}_{odd}, B = \mathbb{N}_{even}$

ידוע שמתקיים $\mathbb{N}_{odd} \sim \mathbb{N}_{even} \sim \mathbb{N}$ (כלומר $|A| = |B| = |\mathbb{N}|$).
אבל:

$$|A \setminus B| = |\mathbb{N}_{odd} \setminus \mathbb{N}_{even}| = |\mathbb{N}_{odd}| = |A|$$

ג. הפרכה: נבחר $A = \mathbb{N}^-, B = \mathbb{N}$ (הערה: $\mathbb{N}^- = \{\dots - 3 - 2, -1, 0\}$).

ברור שמתקיים $\mathbb{N}^- \sim \mathbb{N}$ (כלומר $|A| = |B| = |\mathbb{N}|$).
אבל:

$$|A \cap \mathbb{N}| = |\mathbb{N}^- \cap \mathbb{N}| = |\{0\}| = 1 \neq |\mathbb{N}| = |B|$$

6. א. הוכיחו: אם $A \sim B$ אז $P(A) \sim P(B)$.

ב. הוכיחו בעזרת סעיף א' ובעזרת הגדרת קבוצה אינסופית: אם A אינסופית אז $P(A)$ אינסופית.

פתרון:

א. הוכחה:

- נתון $A \sim B$, כלומר, קיימת פונקציה חח"ע ועל $f: A \rightarrow B$.
- נגדיר פונקציה $g: P(A) \rightarrow P(B)$ באופן הבא: לכל $S \in P(A)$ מתקיים $g(S) = \{f(a) \mid a \in S\}$.
- **מלאה:** לכל S יש תמונה והיא יחידה מהגדרת f כפונקציית שקילות. מהגדרות f, g נובע שהתמונה מוכלת ב- $P(B)$.
- **חח"ע:** תהיינה $S, T \in P(A)$ כך ש- $T \neq S$. בה"כ קיים $a \in A$ כך ש- $a \in S, a \notin T$. מהגדרת g מתקיים $f(a) \in g(S)$. כיוון ש- f חח"ע הרי ש- $f(a) \notin g(T)$ (כי לאף איבר $b \in T$ לא מתקיים $f(a) = f(b)$ ולכן $g(T) \neq g(S)$).
- **על:** תהא $T \in P(B)$. נגדיר $S \in P(A)$ באופן הבא: $S = \{f^{-1}(b) \mid b \in T\}$ (קיימת כי f פונקציית שקילות).
- מתקיים: $T = \{b \mid b \in T\} = \{f(f^{-1}(b)) \mid b \in T\} = g(S)$ כנדרש.

ב. הוכחה:

- A אינסופית לכן קיימת $S \subset A$ ופונקציה הפיכה $f: A \rightarrow S$.
- לפי סעיף א' מתקיים $P(A) \sim P(S)$.
- נוכיח $P(S) \subset P(A)$:
- $P(S) \subseteq P(A)$ מכיוון ש- $S \subseteq A$ (הוכח בבדידה).
- מכיוון ש- $S \subset A$, קיים $x \in A \setminus S$.
- לכן $\{x\} \in P(A)$ אבל $\{x\} \notin P(S)$.
- מההגדרה $P(A)$ אינסופית כי היא שקולה לתת קבוצה ממש שלה.